



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Fundamentos de Programación



Cod. Asignatura: TAO207

Modelo: 2

Taller 2

Normas de Entrega:

- El nombre de cada archivo **.c**, archivo de entrada y archivo de salida debe coincidir con lo indicado por cada ejercicio.
- Debe colocar la siguiente información en la cabecera de cada archivo fuente por medio de un comentario de bloque: Fecha, Nombre, Apellido, Cédula, Número Sección y Número del Modelo del Parcial.
- La entrega de los programas se deberá realizar por medio de un archivo comprimido (**.zip**), el cual, debe contener un sub-directorio por cada ejercicio. Cada sub-carpeta deberá tener el archivo fuente (**.c**) y la entrada (o entradas) del programa correspondiente.
- **No adjunte los archivos de salida del programa, ni adjunte los ejecutables** generados por el compilador.
- Debe utilizar únicamente las herramientas y expresiones vistas en clases, entre las cuales se encuentran: Variables, constantes, condicionales, ciclos, archivos y acciones nominadas.
- Puede utilizar las librerías del estándar de C: *stdio.h*, *ctype.h*, *string.h*, *stdlib.h*, *stdbool.h* y *time.h*
- Recuerde que el uso de la **indentación** será tomada en cuenta en la evaluación. Procure utilizar una **indentación** consistente en sus archivos fuentes (**.c**).
- El archivo ZIP que corresponde a su entrega no debe exceder los 2 MiB y a su vez, los contenidos del archivo comprimido no deben exceder los 20 MiB.
- **Procure revisar el documento en su totalidad. El mismo contiene de 2 ejercicios.**

No seguir las indicaciones antes mencionadas repercutirá en la nota final de su entrega.

Ejercicio 1. SIMULADOR DE LIGA POKÉMON DE KANTO (10 pts)

Deberás desarrollar un programa que simule un torneo de batallas Pokémon de la región de Kanto. El torneo contará con 8 entrenadores que competirán en un formato de eliminación directa hasta coronar a un Maestro Pokémon.

1. Estructura de Datos

Pokémon: Cada Pokémon debe contener la siguiente información:

- **Nombre:** cadena de caracteres
- **Tipo:** un único tipo (Eléctrico, Agua, Fuego, Planta, Roca, Psíquico, etc.)
- **Puntos de Salud (HP):** valor entero que representa la salud base
- **Puntos de Ataque:** valor entero que representa el poder de ataque
- **Habilidad: valor entero:**
 - 1 = Estrategia - deficiente en ataque
 - 2 = Potencia - fuerte en ataque

Entrenador: Cada entrenador debe contener:

- **Nombre:** cadena de caracteres
- **Tipo de Especialidad:** tipo Pokémon en el que se especializa
- **Equipo Pokémon:** conjunto de 6 Pokémon únicos
 - **IMPORTANTE:** Al menos 3 Pokémon del equipo deben coincidir con el tipo de especialidad del entrenador

2. Configuración del Torneo

- Total de entrenadores: 8
- Cada entrenador debe tener 6 Pokémons, y ningún otro entrenador puede tener esos mismos 6 pokémons
- El torneo sigue un formato de eliminación directa (cuartos de final → semifinales → final)

3. Mecánica de Batalla

Formato de Combate:

- Las batallas son 1 vs 1 (un Pokémon contra otro)
- El primer entrenador en conseguir 4 victorias gana la batalla completa
- Después de cada combate individual, se pasa al siguiente Pokémon de cada entrenador

Sistema de Combate: Deberás implementar un algoritmo que simula los combates individuales considerando:

- Los puntos de ataque de ambos Pokémon
- Los puntos de salud de ambos Pokémon
- La habilidad de cada Pokémon (Estrategia reduce efectividad, Potencia la aumenta)

1. Cálculo del Ataque Efectivo

El $Ataque_{Base}$ del Pokémon se multiplica por 1.25 si su tipo coincide con el **tipo_especializacion** de su Entrenador. De lo contrario, se usa 1.0:

$$Ataque_{efectivo} = Ataque_{base} \times \begin{cases} 1.25 & \text{si } Pokemon.tipo = Entrenador.especializacion \\ 1.0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

2. **Cálculo Final** del PC_{mod} (Habilidad): El PC_{mod} se calcula usando el $Ataque_{Efectivo}$ según la Habilidad del Pokemon:

$$PC_{mod} = \begin{cases} PS_{base} \times 0.6 + Ataque_{efectivo} \times 0.4 & \text{si } Habilidad = 1(Estrategia) \\ PS_{base} \times 0.3 + Ataque_{efectivo} \times 0.7 & \text{si } Habilidad = 2(Potencia) \end{cases}$$

3. **Aplicación del Golpe Crítico:** Antes de comparar los PC_{mod} , se debe realizar una verificación aleatoria de **Golpe Crítico** para el Pokemon atacante

- Probabilidad: Existe una probabilidad del 15% de que ocurra un Golpe Crítico.
- Multiplicador: Si el check aleatorio es exitoso, el PC_{mod} del Pokémon atacante se multiplica por 1.5

$$PC_{final} = PC_{mod} \begin{cases} 1.5 & \text{si el numero aleatorio es } \leq 15 \text{ (probabilidad del 15\%)} \\ 1.0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

4. Requisitos de Entrada/Salida

Archivo de Entrada (entrenadores.txt) (nombre / especialidad): Contiene la información de los 8 entrenadores.

Archivo de Entrada (pokemons.txt) (nombre / tipo / ps_base / atk / habilidad): Contiene diferentes tipos de pokémon.

Archivo de Salida (registro_batallas.txt): Debe contener el registro completo del torneo con el siguiente formato:

```
=====
RONDA: [número de la ronda]
=====
```

```
--- Batalla: [Entrenador 1] vs [Entrenador 2] ---
[Entrenador 1] - Especialidad: [Tipo]
Equipo: [Pokémon 1], [Pokémon 2], [Pokémon 3], ...
```

```
[Entrenador 2] - Especialidad: [Tipo]
Equipo: [Pokémon 1], [Pokémon 2], [Pokémon 3], ...
```

```
Combate 1: [Pokémon A] vs [Pokémon B]
[Descripción del combate]
Ganador: [Pokémon ganador]
Marcador: [Entrenador 1] X - Y [Entrenador 2]
```

[... continuar con todos los combates hasta 4 victorias ...]

¡Ganador de la batalla: [Nombre del Entrenador]!

[Repetir para todas las batallas de la ronda]

Salida por Terminal: Al finalizar el torneo, mostrar en la terminal:

MAESTRO POKÉMON DE KANTO
[NOMBRE DEL GANADOR]
Especialidad: [Tipo]
Equipo Campeón:
• [Pokémon 1]
• [Pokémon 2]
• [Pokémon 3]
...

Ejercicio 2. Operación Centinela: Inteligencia Aliada, 1944 (10 pts)

Contexto histórico

Francia, junio de 1944. Tras el desembarco en Normandía, el **Comando Aliado de Reconocimiento Aéreo (A.R.C.)** coordina misiones nocturnas sobre distintos sectores del frente. Cada escuadrón recopila información sobre la **intensidad de bombardeo detectada por radar** en mapas divididos en zonas, donde cada zona posee un valor numérico entre 0 y 100 que representa la densidad de actividad enemiga. Las dimensiones de estos mapas **no son iguales para todos los escuadrones**: algunos registran áreas más amplias (por ejemplo, 6×8 sectores), mientras que otros sólo pequeñas regiones tácticas (como 3×5 sectores). Los informes llegan codificados y parcialmente dañados. Tu misión, como **oficial analista de inteligencia**, es restaurar los datos y generar un **informe operativo** para el Alto Mando Aliado. Se dispone de un archivo llamado misiones.txt con la información recuperada de varios escuadrones aéreos. El programa debe procesar este archivo y producir un reporte de inteligencia. El programa deberá:

1. **Leer la información de cada escuadrón** desde el archivo:
 - Su **nombre**,
 - La **cantidad de misiones nocturnas** realizadas,
 - Las **dimensiones** de los mapas (número de filas y columnas),
 - Y los valores numéricos correspondientes a cada sector del mapa en cada noche.
2. **Calcular** para cada escuadrón:
 - La **efectividad promedio total** (promedio de todas las intensidades de todas sus noches).
 - Qué **noche tuvo la actividad más alta** dentro de ese escuadrón.
3. **Determinar** cuál de todos los escuadrones tuvo **mayor efectividad promedio general**.
4. **Generar un archivo de salida** reporte_inteligencia.txt con el resultado final y un formato narrativo adecuado al contexto histórico. Debe incluir:
 - Detalles por escuadrón (número de noches, tamaño de sus zonas, promedios por noche).
 - El escuadrón más efectivo.

- Un mensaje final de informe militar.

Requisitos de Entrada/Salida

2 ← número de escuadrones

Halifax ← nombre del escuadrón

2 ← número de noches

4 6 ← dimensiones del mapa (4 fi las, 6 columnas)

10 20 30 40 50 60
20 30 40 50 60 70
30 40 50 60 70 80
40 50 60 70 80 90

Lancaster

3

5 5

15 20 25 30 35
25 30 35 40 45
35 40 45 50 55
45 50 55 60 65
55 60 65 70 75
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
30 30 30 30 30
40 40 40 40 40
50 50 50 50 50
5 15 25 35 45
15 25 35 45 55
25 35 45 55 65
35 45 55 65 75
45 55 65 75 85

Salida por Terminal: Al finalizar el torneo, mostrar en la terminal:

=== REPORTE DE INTELIGENCIA ALIADA ===

Fecha: Julio de 1944 - Cuartel General Aliado

Analista: (FIRME CON SU NOMBRE)

Escuadron: Halifax

Dimensiones del mapa: 4x6

Noches operadas: 2

Efectividad media: 50.00

Noche más intensa: 2

Escuadron: Lancaster

Dimensiones del mapa: 5x5

Noches operadas: 3

Efectividad media: 38.60

Noche más intensa: 1

*** ESCUADRON MAS EFECTIVO ***

Halifax (Efectividad Media: 50.00)

Orden del Comando Supremo: Condecorar al comandante de Halifax.

Fin del reporte.

"Mientras más oscura la noche, más brillan las estrellas."
– *Del mundo de Runaterra*